

Correction de l'Examen d'Algèbre I (09 Janvier 2025)

✍ Exercice 1

- ❶ **Vraie.** En effet, On a $P(\sqrt{3}) = \sqrt{3}^6 - 5\sqrt{3}^4 + 3\sqrt{3}^2 + 9 = 27 - 45 + 9 + 9 = 0$. Alors, $\sqrt{3}$ est une racine de P . De plus, $P' = 6X^5 - 20X^3 + 6X$. Ainsi,
 $P'(\sqrt{3}) = 6\sqrt{3}^5 - 20\sqrt{3}^3 + 6\sqrt{3} = 54\sqrt{3} - 60\sqrt{3} + 6\sqrt{3} = 0$. D'autre part, $P'' = 30X^4 - 60X^2 + 6$.
Ainsi, $P''(\sqrt{3}) = 30\sqrt{3}^4 - 60\sqrt{3}^2 + 6 = 270 - 180 + 6 = 96 \neq 0$. Donc, $\sqrt{3}$ est une racine double de P .

1 point

- ❷ **Vraie.** En effet, $F = \frac{4}{(X-a)^8}$. Cette fraction est de la forme : $\frac{cte}{(X-a)^p}$ avec $cte, a \in \mathbb{R}$ et $p \in \mathbb{N}^*$.

1 point

- ❸ **Fausse.** En effet, $X^2 \in F$ et $X^3 \in F$ mais $X^2 + X^3 \notin F$. 1 point

- ❹ **Fausse.** En effet, dans $\mathbb{R}^5$, toute famille libre contient au plus (maximum) cinq vecteurs. 1 point

✍ Exercice 2

- ❶ (a) Les racines de P sont : $\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2$ et $\alpha_1 - \alpha_2$. Alors, en utilisant les relations entre les coefficients et les racines de P , on aura :

$$-9 = - \text{somme des racines} \implies 9 = \alpha_1 + (\alpha_1 + \alpha_2) + (\alpha_1 - \alpha_2).$$

Alors, $9 = 3\alpha_1$. Donc, $\alpha_1 = 3$. 0,5 point

De plus, on a :

$$-21 = (-1)^3 \text{ produit des racines} \implies 21 = \alpha_1 \times (\alpha_1 + \alpha_2) \times (\alpha_1 - \alpha_2) \implies (\alpha_1 + \alpha_2) \times (\alpha_1 - \alpha_2) = 7.$$

Alors, $\alpha_1^2 - \alpha_2^2 = 7$. Et par suite, $\alpha_2 = \sqrt{2}$ (ou $-\sqrt{2}$). 0,5 point

- (b) Les racines de P sont : $3, 3 + \sqrt{2}$ et $3 - \sqrt{2}$. Alors, P se décompose dans $\mathbb{R}[X]$ de la façon suivante :

$$P = (X - 3)(X - 3 - \sqrt{2})(X - 3 + \sqrt{2}). \quad 0,5 \text{ point}$$

- (c) En remplaçant X par 2 dans l'expression de P , on aura :

$$P(2) = 2^3 - 9 \times 2^2 + 25 \times 2 - 21 = 8 - 36 + 50 - 21 = 1. \quad 0,5 \text{ point}$$

Autrement : En utilisant la décomposition de P de la question précédente, on obtient :

$$P(2) = (2-3)(2-3-\sqrt{2})(2-3+\sqrt{2}) = (-1)(-1-\sqrt{2})(-1+\sqrt{2}) = (\sqrt{2}+1)(\sqrt{2}-1) = \sqrt{2}^2 - 1^2 = 1.$$

0,5 point

- ② (a) Puisque i est une racine de Q . Alors, on aura $Q(i) = 0$. Autrement dit,
 $i^5 - 11i^4 + ai^3 - 46i^2 + 37i + b = 0$. Ceci donne $i - 11 - ai + 46 + 37i + b = 0$. Alors,
 $35 + b + (38 - a)i = 0$. Donc, $a = 38$ et $b = -35$. 1 point= 0,5 + 0,5

- (b) Le polynôme Q est de degré 5. Ainsi, Q admet exactement cinq racines complexes comptées avec leurs ordres de multiplicité. Puisque i est une racine de $Q \in \mathbb{R}[X]$ alors $-i$ sera aussi une racine de Q . Sachant que $\alpha_1 + \alpha_2 = 3 + \sqrt{2}$ et $\alpha_1 - \alpha_2 = 3 - \sqrt{2}$ sont des racines de Q , on obtient ainsi quatre racines de Q . Il reste, alors, la cinquième racine notée β . On peut la déterminer en utilisant les relations entre les coefficients et les racines de Q :

$$11 = i + (-i) + 3 + \sqrt{2} + 3 - \sqrt{2} + \beta \implies \beta = 5. \quad 0,5 \text{ point}$$

Donc, Q se décompose dans $\mathbb{C}[X]$ sous la forme suivante :

$$Q = (X - i)(X + i)(X - 3 - \sqrt{2})(X - 3 + \sqrt{2})(X - 5).$$

Et par suite, la décomposition dans $\mathbb{R}[X]$ sera :

$$Q = (X^2 + 1)(X - 3 - \sqrt{2})(X - 3 + \sqrt{2})(X - 5). \quad 1 \text{ point}$$

- ③ On a :

$$F = \frac{5 \cdot Q}{(X^2 + 1)^2 \cdot P} = \frac{5(X^2 + 1)(X - 3 - \sqrt{2})(X - 3 + \sqrt{2})(X - 5)}{(X^2 + 1)^2(X - 3)(X - 3 - \sqrt{2})(X - 3 + \sqrt{2})} = \frac{5(X - 5)}{(X^2 + 1)(X - 3)}. \quad 0,25 \text{ point}$$

Puisque $\deg(F) = 1 - 3 = -2 < 0$, F ne possède pas une partie entière. Elle se décompose dans $\mathbb{R}(X)$ sous la forme suivante :

$$F = \frac{a}{X - 3} + \frac{bX + c}{X^2 + 1} \quad 0,5 \text{ point}$$

avec $a = \left[\frac{5(X - 5)}{X^2 + 1} \right]_{X=3} = -1 \quad 0,25 \text{ point}$ et

$$[bX + c]_{X=i} = \left[\frac{5(X - 5)}{X - 3} \right]_{X=i} \implies bi + c = \frac{5i - 25}{i - 3} = i + 8.$$

Ainsi, $b = 1$ et $c = 8$. 0,5 point= 0,25 + 0,25

Donc,

$$F = \frac{-1}{X - 3} + \frac{X + 8}{X^2 + 1}.$$

Exercice 3

- ① (a) Les coordonnées de P dans la base canonique $\mathcal{B}_c = \{1, X, X^2, X^3\}$ de E sont : 0, 3, -1 et 8.

0,5 point

- (b) (i) La famille $\mathcal{B} = \{P_1, P_2, P_3, P_4\}$ est maximale car $\text{card}(\mathcal{B}) = 4 = \dim(E)$. De plus, elle est libre car elle est formée de polynômes de degrés échelonnés. Donc, c'est une base de E .

1 point= 0,5 + 0,5

ii) Soient $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ et α_4 les coordonnées de P dans la base $\mathcal{B}$. Ainsi,

$P = \alpha_1 P_1 + \alpha_2 P_2 + \alpha_3 P_3 + \alpha_4 P_4$. On aura :

$P = \alpha_1 + \alpha_2(1 + X) + \alpha_3(1 + X + X^2) + \alpha_4(1 + X + X^2 + X^3)$. Ceci donne :

$P = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 + (\alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4)X + (\alpha_3 + \alpha_4)X^2 + \alpha_4 X^3$. Par identification, on obtient le système suivant :

$$\begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 = 0 \\ \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 = 3 \\ \alpha_3 + \alpha_4 = -1 \\ \alpha_4 = 8. \end{cases}$$

Donc, $\alpha_1 = -3, \alpha_2 = 4, \alpha_3 = -9$ et $\alpha_4 = 8$. **1 point**

- 2 (a) • Le polynôme nul O s'annule en 1. Alors, $O \in F$. Et par suite, $F \neq \emptyset$. **0,5 point**
• Soient $\alpha \in \mathbb{R}, P, Q \in F$. On aura : $(\alpha P + Q)(1) = \alpha P(1) + Q(1)$. Or, $P(1) = 0$ et $Q(1) = 0$ car $P, Q \in F$. Alors, $\alpha P + Q \in F$. **1 point** Donc, F est un s.e.v. de E .
- (b) Soit $Q = aX^3 + bX^2 + cX + d \in F$. Ainsi, $Q(1) = 0$. Ceci donne $a + b + c + d = 0$. Alors, $a = -b - c - d$. **0,5 point**
- (c) Il est clair que $X^2 - X^3 \in F, X - X^3 \in F$ et $1 - X^3 \in F$. D'autre part, si $Q = aX^3 + bX^2 + cX + d \in F$. Alors, d'après ce qui précède, on aura :
 $Q = (-b - c - d)X^3 + bX^2 + cX + d = b(X^2 - X^3) + c(X - X^3) + d(1 - X^3)$.
Donc, $F = Vect\{X^2 - X^3, X - X^3, 1 - X^3\}$. **0,5 point**
- (d) De ce qui précède, on déduit que la famille $\{X^2 - X^3, X - X^3, 1 - X^3\}$ est une famille génératrice de F . De plus, elle est libre. En effet, soient $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ tels que $\alpha(X^2 - X^3) + \beta(X - X^3) + \gamma(1 - X^3) = 0$. Ceci donne $(-\alpha - \beta - \gamma)X^3 + \alpha X^2 + \beta X + \gamma = 0$.
Donc, $\alpha = \beta = \gamma = 0$. Et par suite, cette famille est une base de F . **0,5 point**. La dimension de F est égale au cardinal de cette famille. Alors, $\dim(F) = 3$. **0,5 point**.
- 3 (a) En utilisant la formule de Grassmann, on obtient :
 $\dim(F + G) = \dim(F) + \dim(G) - \dim(F \cap G) = 3 + 3 - \dim(F \cap G) = 6 - \dim(F \cap G)$.
0,5 point
- (b) On a : $\dim(F \cap G) = 6 - \dim(F + G)$. Or, $F + G \subset E$ car $F + G$ est un s.e.v. de E . Ainsi, $\dim(F + G) \leq \dim(E) = 4$. Ceci donne $-\dim(F \cap G) \geq -4$. Alors, $6 - \dim(F \cap G) \geq 6 - 4 = 2$. Donc, $\dim(F \cap G) \geq 2$. **1 point**
- (c) On a : $F \cap G \subset F$. Ainsi, $\dim(F \cap G) \leq \dim(F) = 3$. Alors, on aura : $2 \leq \dim(F \cap G) \leq 3$. Ceci donne que $\dim(F \cap G) = 2$ ou $\dim(F \cap G) = 3$.
Si $\dim(F \cap G) = 3 = \dim(F)$, on aura $F \cap G = F$. De même, $F \cap G = G$. Alors, $F = G$, ce qui est absurde car $F \neq G$. Donc, nécessairement, $\dim(F \cap G) = 2$. **1 point**
- 4 F et G ne sont pas supplémentaires dans E . En effet, on a $\dim(F \cap G) = 2 \neq 0$. Ceci prouve que $F \cap G \neq \{0_E\}$. **1 point**

Autrement : Si F et G sont supplémentaires dans E , alors on doit avoir :

$\dim(F) + \dim(G) = \dim(E)$. Autrement dit, $3 + 3 = 4$, ce qui est absurde. Donc, F et G ne sont pas supplémentaires dans E .